



Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:
El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.
Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades
Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1 (5 puntos)

La figura 1 muestra un dipolo eléctrico de longitud L alineado paralelamente a un campo eléctrico $\vec{E} = E \hat{i}$.

El campo eléctrico no es uniforme y varía linealmente según $\frac{dE}{dx} = k$, con k constante. Determine la fuerza que actúa sobre el dipolo.

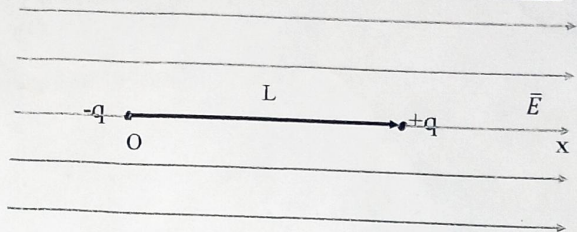


Figura 1

Problema 2: (5 puntos)

Determine el flujo eléctrico a través de la cara ABCD del cubo de lado a (ver fig. 2) debido a la carga puntual Q colocada en su interior (en el centro del cubo).

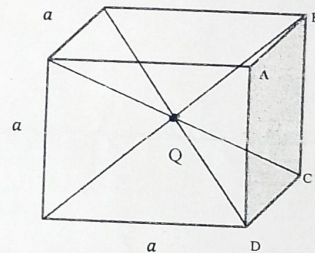


Figura 2

Problema 3: (5 puntos)

El campo eléctrico en una región del espacio está dado por la expresión:

$$\vec{E} = (2x^2 + 1)\hat{i} + xy\hat{j} + z^2\hat{k}$$

Si un cubo de arista " a " se encuentra ubicado en el origen de coordenadas, tal como se indica en la figura 3. Determine:

- el flujo eléctrico a través de él (4 pts.)
- la carga neta encerrada en el cubo (1 pts.)

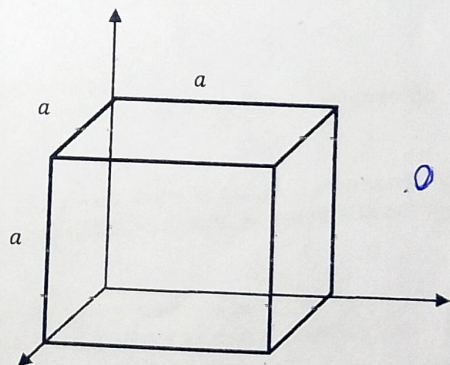


Figura 3

Problema 4: (5 puntos)

Un cascarón esférico dieléctrico de radios a y $2a$, tiene una densidad volumétrica de carga variable con el radio $\rho = 2r$ (C/m^3). Determinar:

- la carga total del cascarón esférico. (2 pts.)
- el campo eléctrico para regiones de radio menor que a y mayor que $2a$. (1 pts.)
- Encontrar el campo eléctrico para la región entre los radios a y $2a$. (2 pts.)